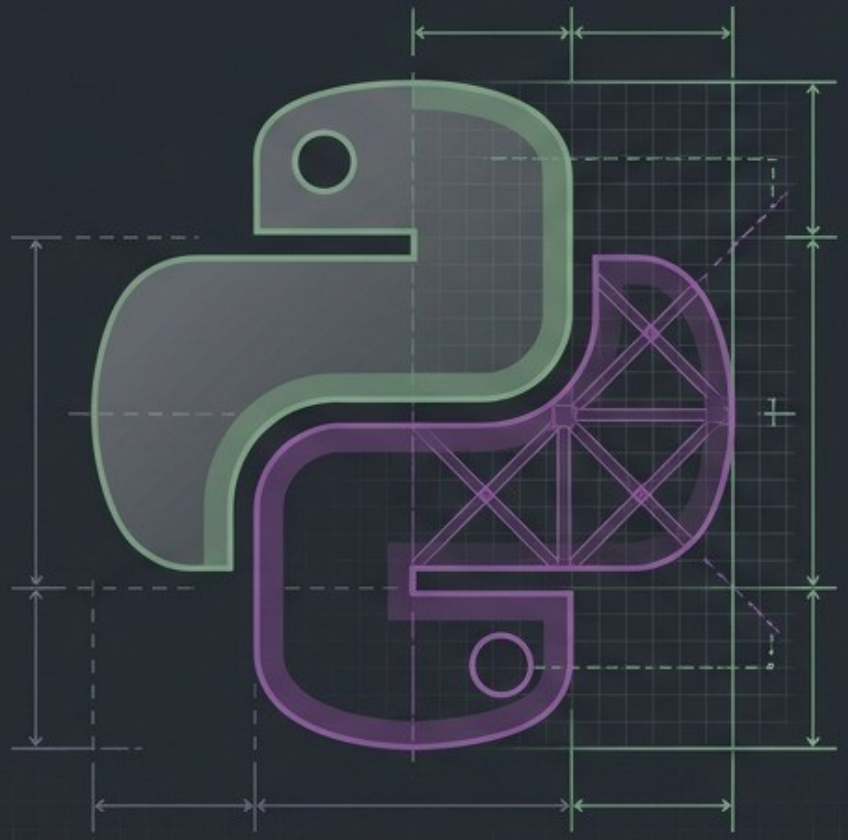
مخطط بايثون الهندسي

من أول سكريبت إلى أول ذكاء اصطناعي: دورة معمارية في 30 دقيقة

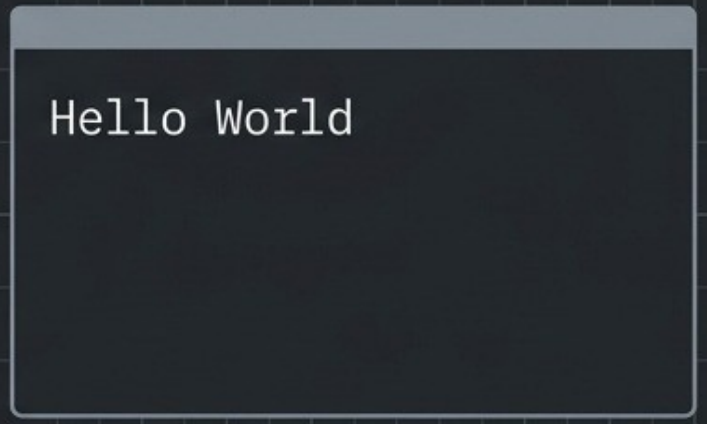


Gemini Notebook

التحدث بلغة الآلة



التنفيذ

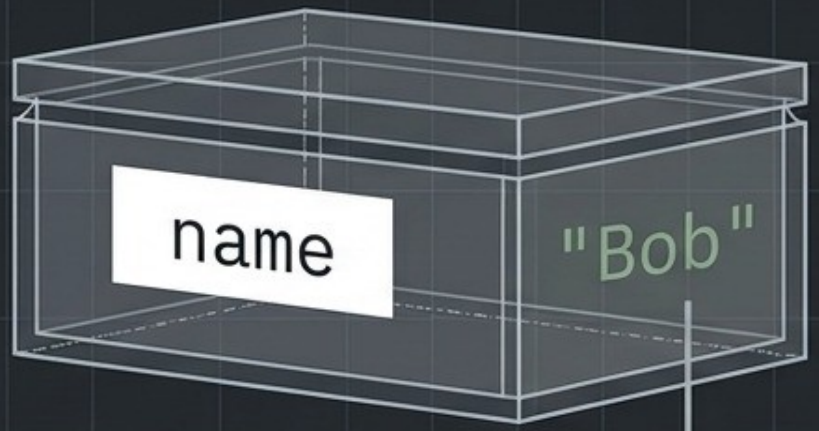


البرمجة هي ببساطة
إعطاء تعليمات للآلة.

الدالة print() هي صوتك.
وبيئة التطوير المتكاملة (IDE)
هي لوحة عملك.

Gemini Notebook

المتغيرات: تسمية الذاكرة



تقوم المتغيرات بتخزين البيانات لتتمكن من إعادة استخدامها وتحديثها بشكل ديناميكي.

```
print("Hello " + name + "!")
```



طريقة قديمة وجامدة وعرضة للأخطاء.

```
print(f"Hello {name}!")
```

تتيح لك السلاسل المنسقة (F-Strings (f"..." إدراج المتغيرات مباشرة داخل النص بسلاسة باستخدام الأقواس المعقوفة {}.

Gemini Notebook

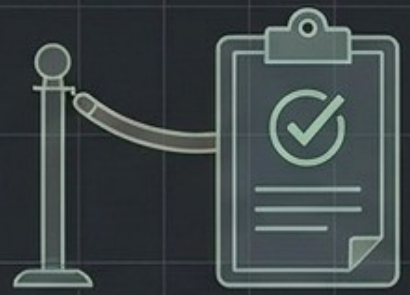
المواد الخام (أنواع البيانات الأساسية)

يحتاج بايثون إلى معرفة نوع المادة التي تتعامل معها بدقة؛ فلا يمكنك إجراء عمليات حسابية على نص (String)، تماماً كما لا تبني جداراً أساسياً من الزجاج.

String (نص / سلسلة محارف)		Integer (أعداد صحيحة)	
	"Apple" "Bob"		10 -10
Float (أعداد عشرية)		**Boolean (قيمة منطقية ثنائية)**	
	10.5, 3.1415		True, False

Gemini Notebook

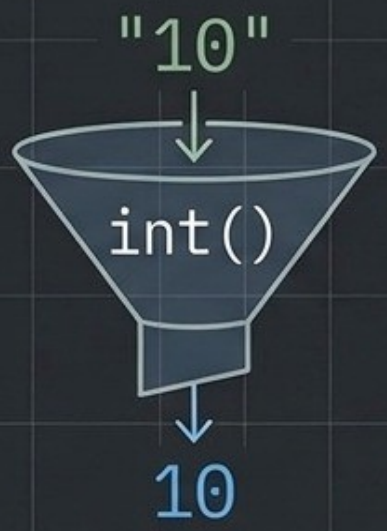
هيكلة البيانات المعقدة

قائمة `List []`	صف `Tuple ()`	مجموعة `Set {}`	قاموس `Dictionary {k:v}`
			
قابلة للتعديل، مرتبة	غير قابل للتعديل، مرتب	قابلة للتعديل، بدون تكرار	أزواج (مفتاح : قيمة)

`names = ['Agnetha', 'Björn', 'Benny', 'Anni-Frid']`	`coordinates = (2.5, 1.5)`	`numbers = {1, 2, 3, 3, 4, 4, 5}`
		`print(numbers)`
		# الناتج: {1, 2, 3, 4, 5}
			`scores = {'Bob': 1, 'James': 2}`

Gemini Notebook

فرض القواعد (سلامة الأنواع Type Safety)



تحويل النصوص المستخرجة غير المنظمة إلى أرقام قابلة للاستخدام في العمليات الحسابية.

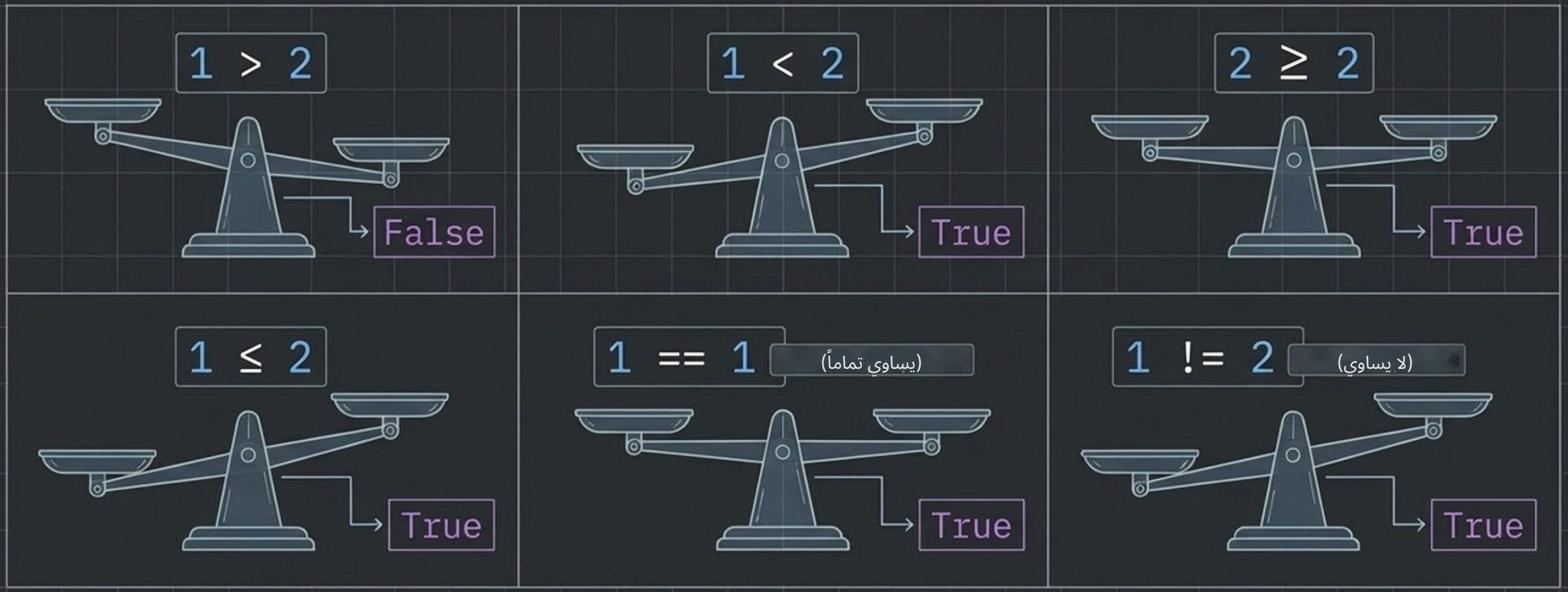


تلميحات الأنواع (Annotations) لا تغير طريقة تشغيل الكود، لكنها تعمل كحواجز أمان رقمية تنبّه المطور إذا حاول وضع نص داخل متغير رقمي.

Gemini Notebook

البوابات المنطقية: إجراء المقارنات

قبل أن يتخذ البرنامج قراراً، يجب أن يزن الشروط. كل مقارنة معقدة تختزل في النهاية إلى حالة ثنائية واحدة: **True** (صحيح) أو **False** (خطأ).

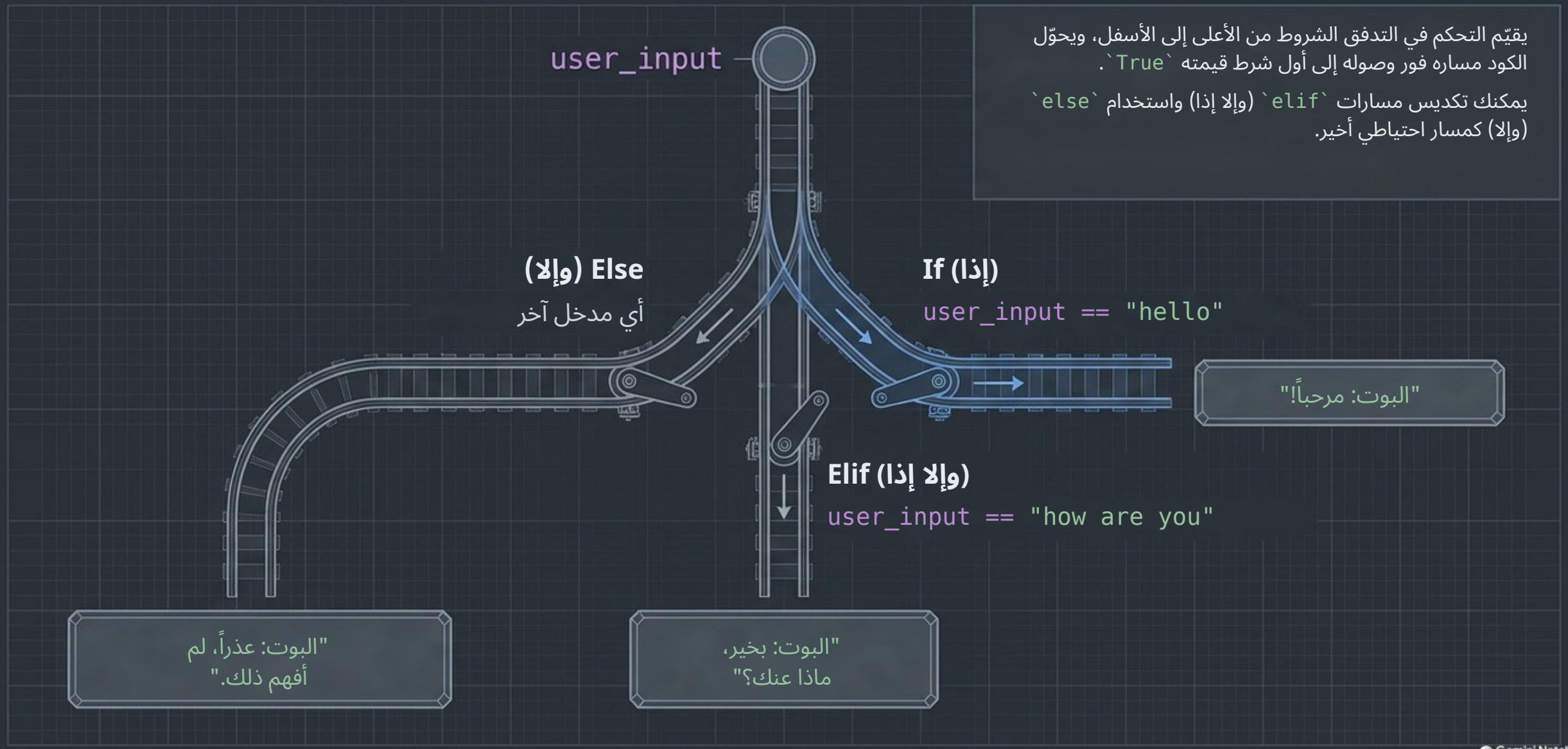


Gemini Notebook

تفرّع المسار (التحكم في التدفق Control Flow)

يقيّم التحكم في التدفق الشروط من الأعلى إلى الأسفل، ويحوّل الكود مساره فور وصوله إلى أول شرط قيمته `True`.

يمكنك تكديس مسارات `elif` (وإلا إذا) واستخدام `else` (وإلا) كمسار احتياطي أخير.



Gemini Notebook

محركات الأتمتة: حلقة For مقابل While

حلقة For




```
for i in range(3):
    print("hello")
```

تكرار محدود: تعمل بالضبط بعدد العناصر الموجودة في التسلسل (أو القائمة).

حلقة While

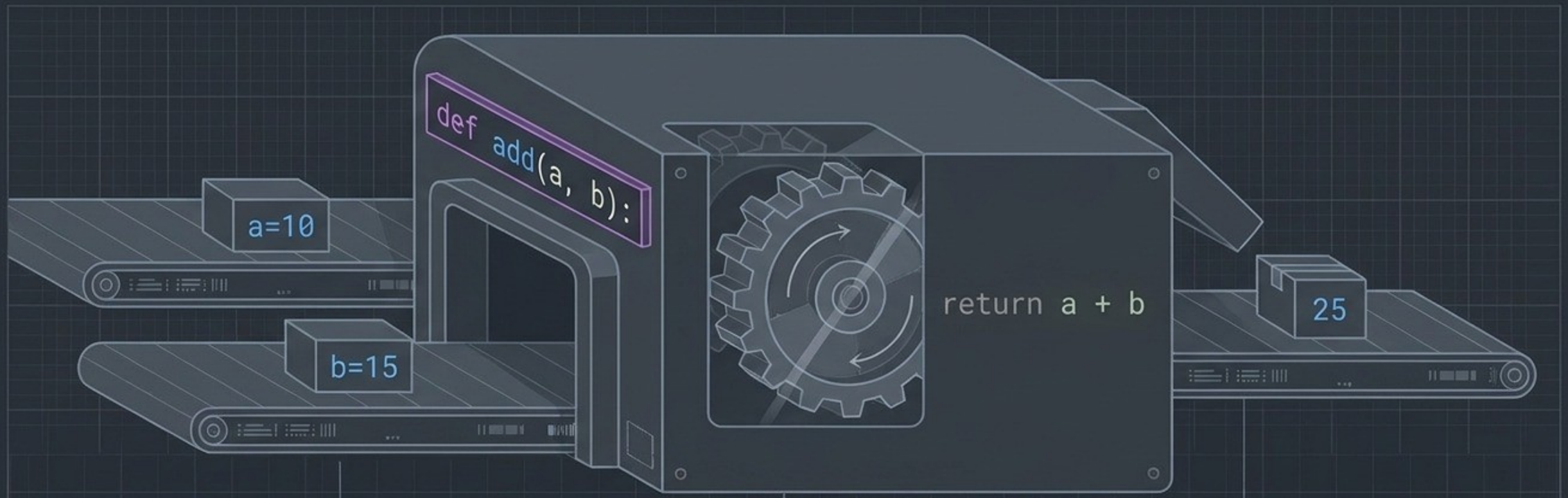


```
while True:
    print("hello")
```

تكرار غير محدود: تعمل إلى ما لا نهاية حتى يجبرها شرط محدد على التوقف (break) أو تصبح قيمته 'False'.

Gemini Notebook

الدوال (Functions): مصانع منطقية قابلة لإعادة الاستخدام



توقف عن تكرار نفسك. تغلّف الدوال المنطق البرمجي داخل آلة قابلة لإعادة الاستخدام.

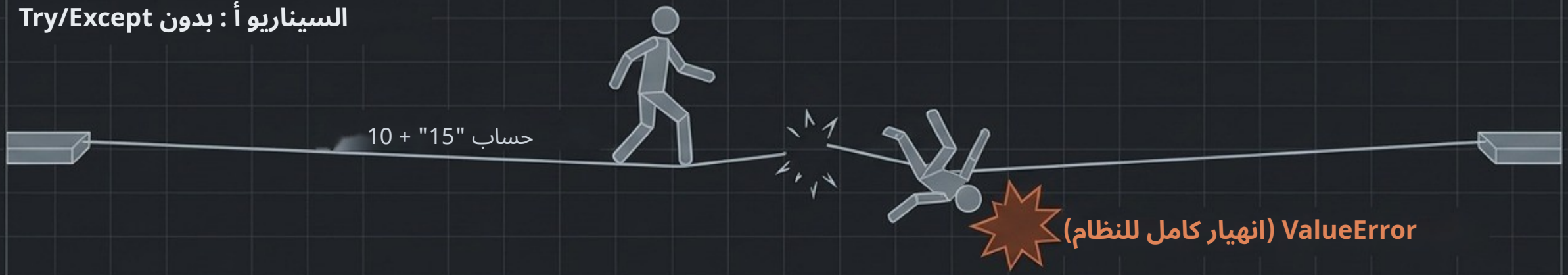
يمكنك تعيين قيم افتراضية عند المدخل (مثل: `def greet(name, greeting='Hi')`). إذا لم تُمرَّر تحية، يستخدم المصنع قيمته الافتراضية.

Gemini Notebook

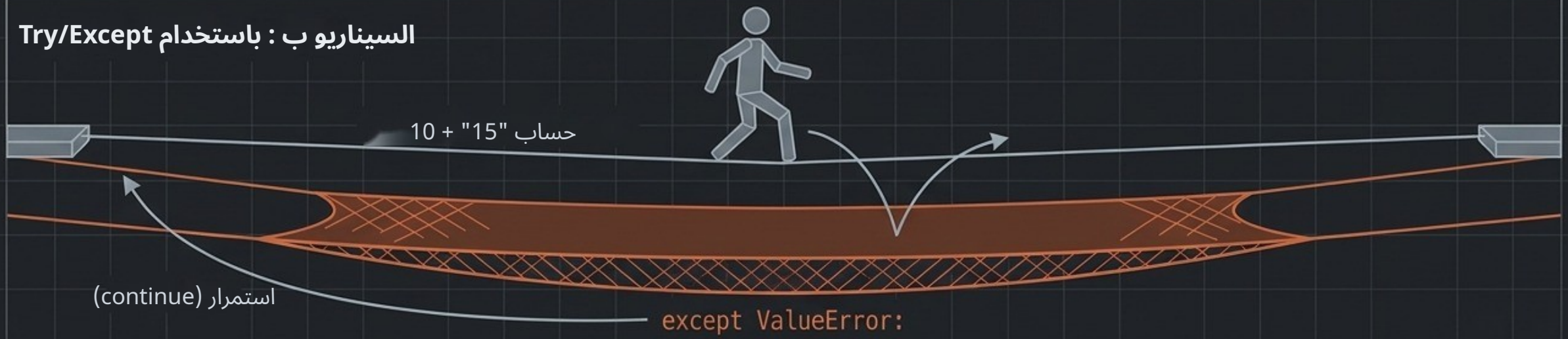
شبكة الأمان (Try / Except)

سيتسبب المستخدمون في تعطيل تطبيقك، والمطورون المحترفون يتوقعون ذلك. يتيح لك تغليف الكود الخطر داخل كتلة `try` التقاط أخطاء محددة ومطالبة المستخدم بتصحيح مدخلاته بدلاً من انهيار التطبيق بالكامل.

السيناريو أ : بدون Try/Except

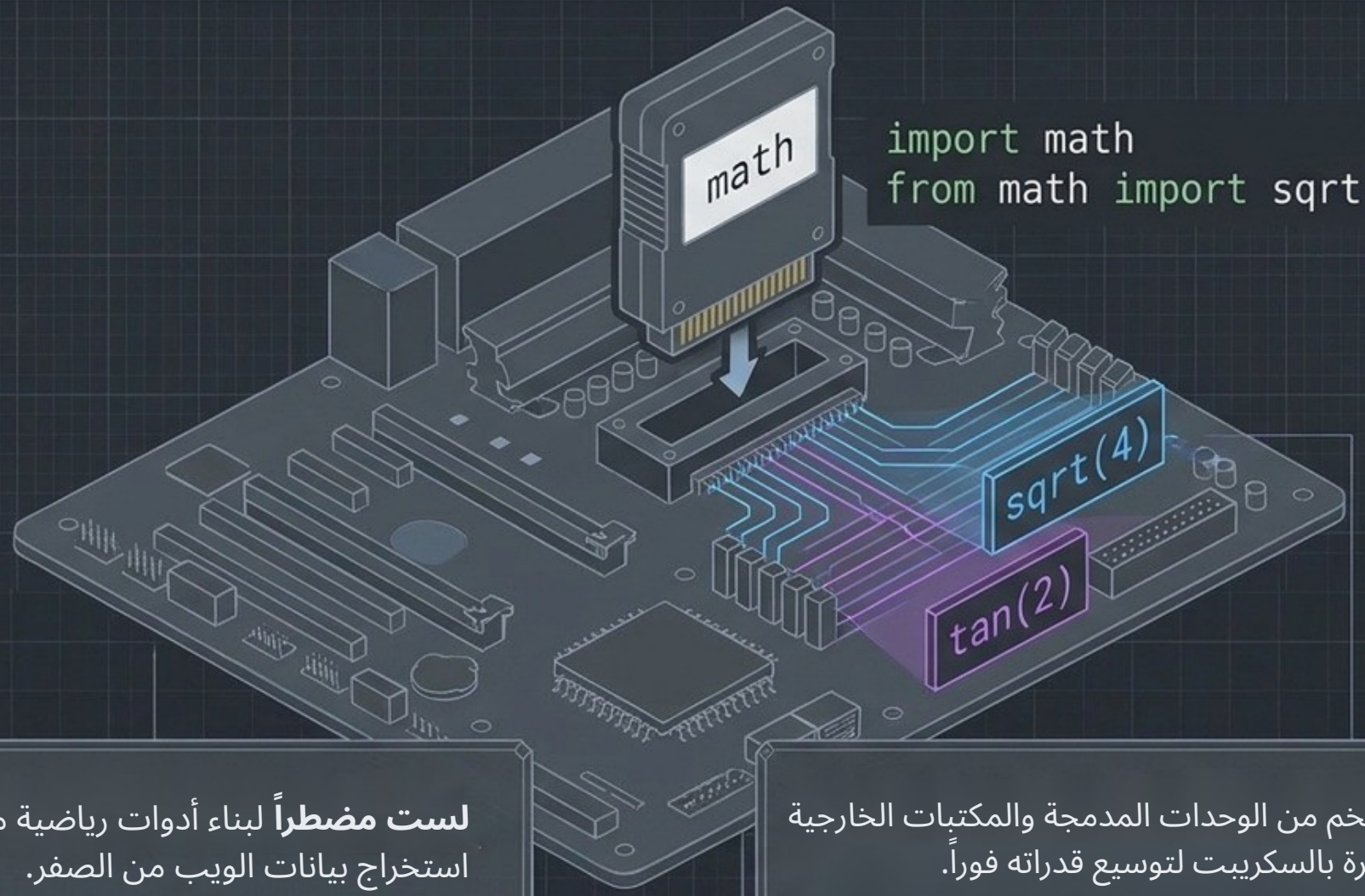


السيناريو ب : باستخدام Try/Except



Gemini Notebook

استعارة القدرات الخارقة (المكتبات الخارجية Imports)

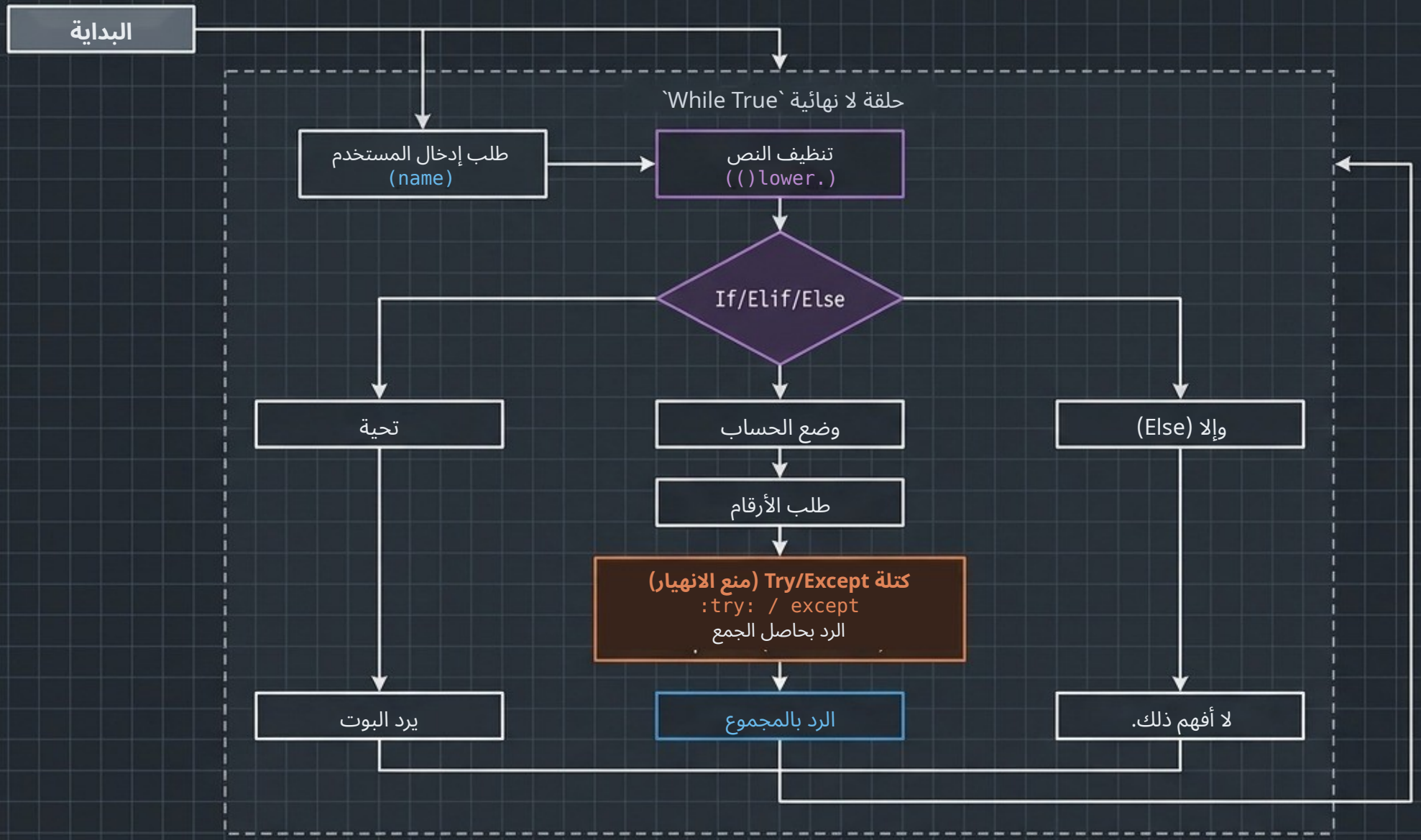


يتميز بايثون بنظام بيئي ضخم من الوحدات المدمجة والمكتبات الخارجية التي يمكنك توصيلها مباشرة بالسكريبت لتوسيع قدراته فوراً.

لست مضطراً لبناء أدوات رياضية معقدة أو أدوات استخراج بيانات الويب من الصفر.

Gemini Notebook

المرحلة التركيبية الأولى: معمارية البوت (Chatbot)



Gemini Notebook

المرحلة التركيبية الثانية: الآلة المكتملة

1



محرك الحلقة اللانهائية الذي يبقي البوت قيد التشغيل.

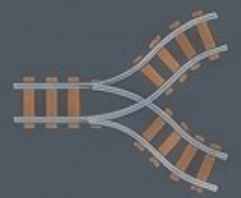
2



توحيد البيانات لمعاملة 'Hi' و 'hi' بنفس الطريقة تماماً.

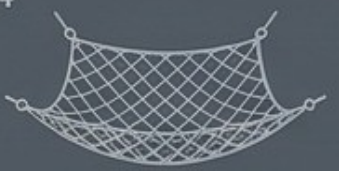
```python
while True:
    user_input = input("You: ").lower()
    if user_input in ['hi', 'hello']:
        print("Bot: Hi there!")
    elif user_input in ['add', '+']:
        try:
            num1 = float(input("First number: "))
            num2 = float(input("Second number: "))
            print(f"Bot: {num1 + num2}")
        except ValueError:
            print("Bot: Invalid number.")
    else:
        print("Bot: I don't understand.")
```

3



تحويل مسار التدفق إلى وضع الحساب.

4



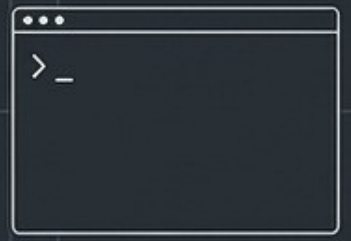
التقاط الحروف عند توقع أرقام لمنع انهيار البرنامج.

Gemini Notebook

عقلية المطور البرمجي







٣ ابنِ تطبيقات حقيقية

الطريقة الوحيدة للتعلم الفعلي هي اختيار مشروع تهتم به، ومواجهة الأخطاء، وحلها بنفسك.

٢ ابحث عن كل شيء في Google

حتى المطورون ذوو الخبرة لـ 5 سنوات يبحثون عن الصيغ البرمجية في Google باستمرار. هذا جزء من العمل.

١ ابدأ صغيراً

لا تحاول بناء فيسبوك في اليوم الأول.
أتقن الأساسيات أولاً.

لديك الآن المخطط الأساسي الكامل.

مرحباً بك في عالم بايثون.

Gemini Notebook